



به نام خدا

امتحان پایان ترم هوش تجاری



تابستان ۱۴۰۴

حسین اکبری ۴۰۱۱۰۳۸۹۳

مقدمه

یک فیلد تخصصی مهم در حوزه سلامت و خدمات دیجیتال که هم بازار آن در حال رشد است و هم تقاضای بالایی دارد، پایش از راه دور بیماران (**Remote Patient Monitoring-RPM**) است. جمع‌آوری و تحلیل داده‌های سلامت بیماران از طریق دستگاه‌ها و اپلیکیشن‌های دیجیتال و ارسال آن به پزشک یا مرکز درمانی برای پایش مداوم را پایش از راه دور بیماران می‌گویند.

داده‌ها از مراجعی که ذکر شده است جمع‌آوری شده است و در دو شیت جدا درون یک فایل اکسل قرار گرفته‌اند. در شیت اول شناسه کاربر، تاریخ ثبت داده، میانگین ضربان قلب، میانگین درصد اکسیژن خون، نرخ تنفس در دقیقه، ساعت خواب روزانه، تعداد گام‌های روزانه، میانگین قندخون، میانگین فشار خون سیستولیک، میانگین فشار خون دیاستولیک، میانگین دمای بدن و کالری مصرفی روزانه کاربر در شیت اول آمده است که در طول یک ماه اقدام به جمع‌آوری و ثبت این داده‌ها شده است. در شیت دوم نیز شناسه کاربر، جنسیت، سن، شهر و شاخص توده بدنی آمده است.

داده‌های سلامت ۱۰۰ نفر به طور داوطلبانه در مدت ۳۰ روز از شهرهای پرجمعیت ایران و سنین بین ۲۰ تا ۷۰ سال به صورت تصادفی تولید، ثبت و ذخیره شده است تا بر روی داده‌های بدست آمده از این داوطلبان تحلیل و بررسی انجام شود تا سلامت آنها به طور مداوم پایش گردد. داده‌های تولید شده اغلب بر اساس توابع توزیع نرمال است و جوری داده‌ها تولید و توزیع شده است که قابل تحلیل به صورت منطقی باشد.

مراجع و فیلدهای داده

برای پایش از راه دور بیماران به دنبال مراجعی هستیم که هم داده خام قابل اطمینان تولید می‌کنند و هم منظم به‌روزرسانی می‌شوند و علاوه بر آن استاندارد تبادل داده را نیز دارند. ۶ مرجع داده که از آنها داده اخذ خواهیم کرد به شرح زیر است :

دستگاه‌ها و گجت‌های پوشیدنی (Wearables)

- مثل FitBit و Apple Watch
- شامل داده‌های ضربان قلب لحظه‌ای، تغییرپذیری ضربان، سطح اکسیژن خون، نرخ تنفس، کیفیت و چرخه خواب و میزان فعالیت بدنی
- این داده‌ها مستقیم از بدن بیمار گرفته می‌شوند، لحظه‌ای هستند و برای پیش‌بینی مشکلات قلبی-تنفسی و شناسایی الگوهای ناسالم خواب فوق‌العاده ارزشمند هستند.

سنسورهای پزشکی خانگی

- سنسورهایی که درون خانه‌ها برای بهره‌گیری از داده‌های آنلاین استفاده می‌کنیم :
 - گلوکومترهای هوشمند برای دیابت
 - فشار خون‌سنج‌های متصل به موبایل
 - ترازوهای هوشمند برای BMI و شاخص متابولیک
 - دستگاه‌های قابل حمل اکسیژن‌سنج
- شامل داده‌های قند خون، فشار خون، وزن، شاخص توده بدنی، دمای بدن، اکسیژن خون و وضعیت عملکرد ریه
- داده‌های این سنسورها برای بیماری‌های مزمن (دیابت، فشار خون و آسم) حیاتی هستند و از پرتقاضاترین داده‌ها در RPM به شمار می‌آیند.

اپلیکیشن‌های سلامت دیجیتال

- نمونه‌هایی مثل MyFitnessPal، Health Mate، Google Fit و Apple Health
- شامل داده‌های فعالیت روزانه، کالری مصرفی، وضعیت خواب و عادات تغذیه‌ای.
- اپ‌ها مکمل داده‌های بالینی هستند و تصویر سبک زندگی بیمار را نشان می‌دهند که دکتر با توجه به این داده‌ها توصیه‌هایی به شخص موردبررسی برای جلوگیری از بیماری‌های مزمن ارائه دهد.

سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی و کلینیکی (EHR/EMR)

- شامل داده‌های تاریخچه پزشکی بیمار (سن، سابقه خانوادگی، بیماری‌های زمینه‌ای و ...)، داروهای مصرفی، نتایج آزمایشگاهی (قندخون، کلسترول، گزارشات تصویری و ...) و سوابق بستری
- این داده‌ها شالوده تحلیل‌های RPM هستند چون ترکیب داده‌های پوشیدنی و خانگی با داده‌های بالینی واقعی ارزش بازار را چندین برابر می‌کند.

شرکت‌های بیمه سلامت و مراکز مراقبت از راه دور

- شامل داده‌های استفاده از سرویس‌ها، هزینه‌ها و بستری‌های ناشی از مشکلات حاد.
- بیمه‌ها از بزرگ‌ترین خریداران داشبورد RPM هستند چون دنبال کاهش هزینه درمان و پیشگیری می‌باشند. داده‌های آنها هم کمک می‌کند که مدل‌های اقتصادی بسازیم.

پژوهش‌های بالینی و بانک‌های داده سلامت

- مثل UK Biobank، NIH All of Us و PhysioNet
- داده‌های فیزیولوژیک طولانی‌مدت، داده‌های تصویربرداری پزشکی و ترکیب داده‌های سیگنال، تصویری و متنی
- این مراجع برای آموزش مدل‌های AI/ML عالی هستند و می‌توان از آنها الگوریتم‌های پیش‌بینی خطر را توسعه داد.

داده‌های خام قابل فروش از طریق API

وقتی این داده‌ها به صورت API فروخته می‌شوند، در واقع یک سرویس آنلاین ایجاد می‌کنیم که مشتریان (مثل اپلیکیشن‌های سلامت یا بیمه‌ها) با داشتن یک کلید دسترسی بتوانند به داده‌های خام متصل بشن. داده‌های حیاتی (مثل فشار خون، قند خون، ضربان قلب) در قالب رکوردهای روزانه ارائه می‌شن تا شرکت‌های پزشکی بتوانند مستقیماً اون‌ها رو در سیستم خودشان استفاده کنند. داده‌های فعالیت روزانه (خواب، گام، کالری) هم به شکل خام در اختیار اپلیکیشن‌های تناسب اندام قرار می‌گیرند تا داخل برنامه‌شان نمایش بدهند یا روند فعالیت کاربر رو پیگیری کنند. داده‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، BMI) هم به عنوان اطلاعات پایه برای بخش‌بندی کاربران به مشتریانی مثل بیمه یا سازمان‌های بهداشتی فروخته می‌شوند. همه این‌ها معمولاً در قالب بسته‌های اشتراکی یا پرداخت بر اساس حجم درخواست به فروش می‌روند؛ مثلاً یک شرکت می‌تواند روزانه هزاران رکورد از API دریافت کنه و بر اساس میزان مصرف، هزینه پرداخت کنه. به این ترتیب، داده‌ها بدون نیاز به تحلیل، مستقیماً و به صورت ساختاریافته از طریق API در دسترس قرار می‌گیرن و ارزش‌آفرینی می‌کنن.

داده‌های علائم حیاتی

این دسته شامل مقادیری نظیر میانگین ضربان قلب، درصد اشباع اکسیژن خون، نرخ تنفس در دقیقه و دمای بدن است که مستقیماً از ابزارهای پایش سلامت استخراج می‌شوند. از آنجا که این داده‌ها به صورت عددی و زمان‌مند ثبت شده‌اند، قابلیت عرضه بدون نیاز به پردازش اضافی را دارند. این اطلاعات برای مراکز درمانی، اپلیکیشن‌های سلامت دیجیتال و شرکت‌های بیمه به عنوان داده خام ارزشمند است زیرا می‌توانند آنها را در الگوریتم‌های تشخیص و نظارت خود ادغام کنند.

داده‌های فعالیت فیزیکی و سبک زندگی

اطلاعاتی مانند تعداد گام‌های روزانه، مدت زمان خواب، میزان کالری مصرفی از جمله داده‌های خام قابل ارائه هستند. این داده‌ها به طور مستقیم قابل فروش در قالب API می‌باشند زیرا امکان استفاده فوری در اپلیکیشن‌های تناسب اندام، دستگاه‌های پوشیدنی و سامانه‌های پایش عملکرد ورزشی را دارند، بدون اینکه به تحلیل‌های ثانویه نیازمند باشند.

داده‌های متابولیک و قلبی-عروقی

داده‌های خامی نظیر میانگین قند خون، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در زمره اطلاعاتی هستند که به صورت مستقیم قابل عرضه‌اند. این دسته داده‌ها برای کلینیک‌ها، پژوهش‌های پزشکی و شرکت‌های داروسازی اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا می‌توانند با اتصال به API، مقادیر واقعی بیماران یا جمعیت هدف را دریافت و تحلیل‌های اختصاصی خود را انجام دهند.

داده‌های جمعیت‌شناختی کاربران

اطلاعات پایه‌ای همچون سن، جنسیت، شهر محل سکونت و شاخص توده بدنی (BMI) داده‌هایی هستند که نیازی به پردازش ثانویه ندارند و به‌صورت مستقیم می‌توانند عرضه شوند. این داده‌ها برای شرکت‌های بیمه، سازمان‌های بهداشت عمومی و مراکز بازاریابی سلامت ارزشمند است زیرا امکان بخش‌بندی کاربران یا بیمه‌گذاران را به‌سادگی فراهم می‌کند.

داده‌های زمانی

ثبت دقیق تاریخ و زمان برای هر رکورد پایش سلامت، خود یک دسته داده مستقل است که به‌صورت خام قابل فروش می‌باشد. این داده‌ها برای پژوهشگران سلامت، شرکت‌های تحلیل داده و سامانه‌های پیش‌بینی پزشکی اهمیت دارند زیرا امکان بازسازی روندها و سری‌های زمانی سلامت افراد را فراهم می‌آورند.

داده‌های ترکیبی و تحلیلی

شاخص سلامت کلی

شاخص سلامت کلی با ترکیب متغیرهای حیاتی اصلی مانند فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، قند خون ناشتا، میانگین ضربان قلب و شاخص توده بدنی (BMI) ایجاد می‌شود. این شاخص یک عدد ساده و قابل تفسیر ارائه می‌دهد که وضعیت سلامت عمومی فرد یا یک گروه جمعیتی را در یک نگاه نمایش می‌دهد. مشتریان به‌جای بررسی ده‌ها مقدار خام، می‌توانند از یک امتیاز تجمیعی برای مقایسه افراد، پیگیری تغییرات سلامت در طول زمان یا بخش‌بندی جمعیت استفاده کنند. این نوع داده برای شرکت‌های بیمه در طراحی پلن‌های بیمه‌ای، برای کارفرماها در پایش سلامت کارکنان و برای سازمان‌های بهداشتی در تحلیل وضعیت سلامت عمومی جامعه ارزش بالایی دارد. به همین دلیل، این شاخص یکی از پرکاربردترین انواع داده‌های تحلیلی در بازار داده است.

تحلیل ریسک بیماری‌های مزمن

این تحلیل با ترکیب داده‌های حیاتی و جمعیت‌شناختی نظیر قند خون، فشار خون، سن، جنسیت و BMI انجام می‌شود و هدف آن برآورد احتمال ابتلا به بیماری‌های مزمنی مانند دیابت، فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی است. خروجی به‌صورت دسته‌بندی (کم‌خطر، متوسط، پرخطر) یا درصد احتمال ارائه می‌شود تا مشتریان بدون نیاز به تحلیل داده خام بتوانند از آن استفاده کنند. بیمه‌ها می‌توانند با این داده تصمیم‌گیری دقیق‌تری برای تعیین نرخ حق بیمه یا شناسایی مشتریان پرریسک داشته باشند. کلینیک‌ها و مراکز درمانی نیز از این تحلیل برای برنامه‌ریزی مراقبت‌های پیشگیرانه بهره می‌برند. در سطح سیاست‌گذاری کلان، سازمان‌های بهداشت عمومی می‌توانند این اطلاعات را برای تخصیص منابع و طراحی کمپین‌های پیشگیری مورد استفاده قرار دهند.

الگوهای سبک زندگی

تحلیل الگوهای سبک زندگی از ترکیب داده‌های گام‌های روزانه، کالری مصرفی، کیفیت و مدت خواب و BMI به دست می‌آید. این تحلیل کاربران را در گروه‌هایی مانند فعال، نیمه‌فعال، کم‌تحرک یا دارای سبک زندگی ناسالم دسته‌بندی می‌کند. چنین داده‌ای برای اپلیکیشن‌های تناسب اندام ارزشمند است زیرا به آن‌ها امکان می‌دهد برنامه‌های تمرینی یا غذایی شخصی‌سازی شده ارائه دهند. کارفرماها نیز می‌توانند برای مدیریت سلامت کارکنان از این داده استفاده کنند و با شناسایی الگوهای پرخطر، برنامه‌های رفاهی مؤثر طراحی نمایند. همچنین، شرکت‌های سازنده ابزارهای پوشیدنی می‌توانند با کمک این تحلیل‌ها الگوریتم‌های داخلی خود را بهبود داده و ارزش محصول خود را افزایش دهند. این داده‌ها یکی از پرتقاضاترین دسته‌های ترکیبی هستند چون مستقیماً به سبک زندگی روزمره مرتبط‌اند.

تحلیل روند زمانی سلامت

این نوع تحلیل بر مبنای تغییرات مداوم شاخص‌های سلامت مانند فشار خون، قند خون یا ضربان قلب در بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی یا ماهانه ساخته می‌شود. به جای نگاه به مقادیر ایستا، این داده نشان می‌دهد سلامت فرد در حال بهبود است، ثابت مانده یا در مسیر نزولی قرار دارد. چنین تحلیلی برای کلینیک‌ها بسیار مهم است زیرا امکان پیگیری بیماران مزمن را فراهم می‌کند. پژوهشگران سلامت نیز می‌توانند با این داده‌ها روندهای جمعیتی را در طول زمان تحلیل کنند. شرکت‌های داروسازی از این نوع تحلیل برای ارزیابی اثربخشی داروها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنند. از آنجا که درک تغییرات بلندمدت برای تصمیم‌گیری حیاتی است، این دسته از داده‌ها ارزش افزوده بالایی برای مشتریان سازمانی دارند.

تحلیل جغرافیایی سلامت

این تحلیل داده‌های جمعیت‌شناختی (مانند سن، جنسیت و موقعیت جغرافیایی) را با داده‌های سلامت فردی نظیر فشار خون یا قند خون ترکیب می‌کند تا توزیع وضعیت سلامت در سطح مناطق مختلف مشخص شود. خروجی می‌تواند به صورت نقشه‌های حرارتی یا گزارش‌های منطقه‌ای ارائه گردد. چنین اطلاعاتی برای وزارت بهداشت یا شهرداری‌ها اهمیت دارد زیرا می‌توانند مناطق پرخطر را شناسایی کرده و منابع خود را به صورت هدفمند تخصیص دهند. بیمه‌ها نیز با استفاده از این تحلیل می‌توانند قیمت‌گذاری مبتنی بر منطقه داشته باشند. پژوهشگران اجتماعی و سلامت عمومی نیز از این داده‌ها برای تحلیل سبک زندگی و شرایط سلامت در مناطق مختلف بهره می‌برند. بنابراین، این نوع داده ترکیبی پلی میان داده‌های سلامت فردی و سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای ایجاد می‌کند.

شاخص سبک زندگی سالم

این شاخص با ترکیب داده‌هایی مانند تعداد گام‌های روزانه، میزان خواب، کالری مصرفی و BMI ایجاد می‌شود و در نهایت یک امتیاز عددی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد فرد تا چه حد سبک زندگی سالمی دارد. به عنوان مثال، امتیاز بالاتر از ۸۰ نشان‌دهنده یک سبک زندگی سالم و پایدار است، در حالی که امتیاز پایین‌تر از ۴۰ هشدار برای تغییر رفتار فردی خواهد بود. شرکت‌های بیمه می‌توانند از این شاخص برای ارائه تخفیف به مشتریان کم‌ریسک استفاده کنند. اپلیکیشن‌های سلامت دیجیتال نیز می‌توانند

این امتیاز را به عنوان یک معیار انگیزشی در داشبورد کاربران قرار دهند. کارفرماها نیز برای ارزیابی سطح سلامت کارکنان و طراحی برنامه‌های بهبود سبک زندگی می‌توانند این داده‌ها را خریداری کنند.

پیش‌بینی وضعیت سلامت

این تحلیل پیشرفته با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین روی داده‌های سری زمانی سلامت (مانند قند خون روزانه یا فشار خون هفتگی) انجام می‌شود و هدف آن پیش‌بینی تغییرات احتمالی آینده در وضعیت فرد است. برای مثال، می‌تواند هشدار دهد که اگر روند افزایش قند خون ادامه یابد، فرد در سه ماه آینده در معرض خطر دیابت قرار خواهد گرفت. این نوع داده بیشترین ارزش را برای بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها دارد زیرا به آن‌ها امکان می‌دهد مداخلات پیشگیرانه را زودتر آغاز کنند. بیمه‌ها نیز از این تحلیل برای مدیریت ریسک بلندمدت بیمه‌گذاران استفاده می‌کنند. شرکت‌های فناوری سلامت می‌توانند این داده‌ها را در اپلیکیشن‌های خود برای ارائه هشدارهای شخصی‌سازی شده به کاربران به کار گیرند. در واقع، این نوع داده ترکیبی مرز میان داده و هوش مصنوعی را پوشش می‌دهد و بالاترین ارزش تجاری را در میان انواع داده‌های تحلیلی دارد.

داشبوردها

برای رصد کردن کامل وضعیت سلامت کاربران داشبوردهای مختلفی طراحی و تهیه شده است تا برای هر کاربر به طور جداگانه پایش سلامت فردی انجام شود. ۱+۵ داشبورد تحلیلی آماده شده است که می‌تواند به مراجع مختلف به فروش برسد.

داشبورد نمای کلی سلامت بیماران

در این داشبورد میانگین قندخون، میانگین درصد اکسیژن خون، میانگین دمای بدن، میانگین ضربان قلب، تعداد گام‌های روزانه، نرخ تنفس در دقیقه، ساعت خواب روزانه و شاخص توده بدنی کاربر آمده است. اگر هر کدام از این شاخص‌ها خارج از محدوده نرمال باشند، رنگ آن شاخص عوض می‌شود. در این داشبورد هدف ما این است که برای هر کاربر به طور جداگانه وضعیت شاخص‌های حیاتی او را در طول یک ماه اخیر رصد کنیم و آن را به اطلاع پزشک کاربر برسانیم تا اطلاعات سلامت بیمار سریعاً تحلیل و بررسی شود.

داشبورد پایش روزانه و روند تغییرات

داشبورد مذکور وظیفه دارد تا تغییرات روزانه میانگین فشار خون و میانگین ضربان قلب کاربر را روی نمودار بیاورد تا در صورت تشخیص تغییرات غیرعادی به اطلاع پزشک برساند. در این داشبورد وضعیت این دو شاخص در طول یک ماه بررسی می‌شود و در صورت هرگونه مشاهده تغییرات غیرعادی یا خارج شدن از بازه نرمال تعیین شده، فوراً تشخیص داده می‌شود تا اقدامات لازم انجام شود.

داشبورد خواب و فعالیت بدنی

هدف ما در این داشبورد پایش وضعیت جسمانی و بدنی بیمار است. در این داشبورد خواب روزانه بیمار در کنار فعالیت بدنی و کالری مصرفی او به طور همزمان پایش می‌شود. این شاخص‌ها با توجه به سن و جنسیت طرف بازه‌های جداگانه‌ای را طراحی می‌کند که روند کاربر باید درون این بازه‌ها باشد. پزشک به کمک الگوی خواب کاربر، میزان فعالیت فیزیکی روزانه و تغذیه او و با بهره‌گیری از داده‌های ترکیبی اقدام به توصیه‌هایی جهت بهبود وضعیت بدنی کاربر می‌کند.

داشبورد فشار خون و بیماری‌های قلبی

تمرکز این داشبورد بر روی سلامت قلب و عروق است. بعد از اینکه میانگین فشار خون سیستمیک و فشار خون دیاستولیک بیمار به صورت روزانه پایش می‌شود، به کمک این داده‌ها، کاربرانی که در خطر ابتلا به بیماری هستند شناسایی می‌شود. برای شناسایی بیماران پرخطر باید تغییرات فشار خون در کنار پراکندگی آن مورد بررسی قرار گیرد.

داشبورد قند خون و متابولیسم

در این داشبورد تمرکز بر روی میانگین قند خون کاربر و تغییرات آن برای شناسایی خطرات احتمالی بیماری دیابت و متابولیسم است. با استفاده از نمودار و میانگین قند خون کاربر پزشک می‌تواند به شناسایی الگوهای نزدیک‌شدن کاربر به بیماری دست پیدا کند و در صورت اتفاق افتادن این رخداد اقدامات پیشگیرانه را به اطلاع کاربر برساند.

داشبورد آمار کاربران

در داشبورد آخر آمار کلی داوطلبان بر اساس جنسیت، سن و شهر سکونت آنها تفکیک شده است تا شمایی کلی از کل داده‌های جمع‌آوری شده بدهد.